

Generazione Dataset, Decomposizione Tensoriale e Localizzazione Antenne

Modello DS-CDMA, Algoritmo CP-ALS e Analisi dell'Ambiguità di Permutazione

1. Costruzione del Tensore Denso (Capitolo 1, Sezione 1.5)

Come descritto nella Sezione 1.5 del Capitolo 1, per costruire il tensore in formato denso $T \in \mathbb{C}^{I \times J \times K}$ a partire dalle tre matrici fattore $A \in \mathbb{C}^{I \times R}$, $C \in \mathbb{R}^{J \times R}$ ed $S \in \{-1, +1\}^{K \times R}$, si sfrutta l'unfolding matriciale sul modo uno:

$$\begin{cases} R_{\text{mat}} = S \circ C \in \mathbb{C}^{K \times J \times R} \\ Y = A, R_{\text{mat}}^T \in \mathbb{C}^{I \times K \times J} \\ T = \text{reshape}(Y, I \times J \times K) \in \mathbb{C}^{I \times J \times K}. \end{cases}$$

Il costo computazionale ottimale è di $O(JKR)$ per formare R_{mat} e di $O(IJKR)$ per formare Y .

2. Ricostruzione dei Simboli S con A e C Fissati (Capitolo 4, righe 210–215)

In accordo con le righe 210–215 del Capitolo 4 della tesi:

«Il recupero di T avviene con l'algoritmo ALS, fissando le matrici A, C e facendo variare la matrice S , minimizzando la funzione $|T - \sum_{r=1}^R s_r \circ c_r \circ a_r|^2$.»

— Capitolo 4, righe 210–215

Fissando le matrici $A \in \mathbb{C}^{I \times R}$ e $C \in \mathbb{R}^{J \times R}$, la soluzione esatta ai minimi quadrati per la matrice dei simboli $S \in \{-1, +1\}^{K \times R}$ è data in forma chiusa da:

$$S = T_{(3)}, M_3^* [(A^H A) \times (C^H C)]^{-T}$$

dove $M_3 = A \circ C \in \mathbb{C}^{I \times J \times R}$ e $T_{(3)} \in \mathbb{C}^{K \times I \times J}$ è l'unfolding del tensore lungo la terza modalità. I simboli BPSK stimati sono $\hat{s}_{k,r} = \text{sign}(\Re(s_{k,r}))$.

3. Risultati Numerici della Ricostruzione del Tensore

Riportiamo i risultati numerici del solutore `sandbox/dscdma/run_cp_solver.py` su due diversi scenari di simulazione.

Metrica di Valutazione	Scenario A ($R = 3, I = 4, J = 16, K = 100$)	Scenario B ($R = 4, I = 6, J = 32, K = 500$)
Dimensioni Tensore (I, J, K)	(4, 16, 100)	(6, 32, 500)
Norma di Frobenius $ T _F$	114.6298	593.4164
Errore Relativo Tensore (ε_{rel})	3.523867×10^{-16}	3.857824×10^{-16}

MSE Matrice S (Simboli)	1.323170×10^{-31}	1.288063×10^{-31}
Errori sui Simboli	0/300	0/2000
Bit Error Rate (BER)	0.000000	0.000000

4. Decomposizione Cieca CP-ALS e Localizzazione 2D delle Antenne

Nella sperimentazione di decomposizione cieca mediante l'algoritmo CP-ALS (`solve_cp_als`), il tensore T viene fattorizzato senza conoscere a priori le matrici originarie A , C ed S . La matrice di canale stimata $\hat{A} = (\hat{a}_{i,c}) \in \mathbb{R}^{I \times R}$ consente di recuperare le posizioni 2D delle antenne $p_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ a partire dai raggi di attenuazione stimati:

$$R_{i,c} = \frac{1}{|\hat{a}_{i,c}|}$$

dove $u_r \in \mathbb{R}^2$ ($r = 1, \dots, R$) rappresenta la posizione nota del generico utente r -esimo, e $c \in \{1, \dots, R\}$ indica l'indice di colonna della matrice fattore stimata $\hat{A}$.

4.1 Ambiguità di Permutazione nei Modelli CP

La decomposizione CP di un tensore di rango R :

$$T_{i,j,k} = \sum_{r=1}^R a_{i,r} c_{j,r} s_{k,r}$$

è definita a meno di una permutazione casuale delle componenti. Indicando con $P \in \mathbb{R}^{R \times R}$ una matrice di permutazione associata a una biiezione $\pi \in \mathcal{S}_R$:

$$\hat{A} = AP, \quad \hat{C} = CP, \quad \hat{S} = SP$$

il tensore ricostruito T rimane invariato. Di conseguenza, la colonna c -esima della matrice stimata $\hat{A}$ non corrisponde necessariamente all'utente di pari indice $r = c$ (con posizione u_c), bensì all'utente $r = \pi(c)$, posizionato in $u_{\pi(c)}$, dove la permutazione π è a priori incognita.

Se si applicasse la trilaterazione senza determinare π , l'accoppiamento ingenuo associerebbe il raggio $R_{i,c} = \frac{1}{|\hat{a}_{i,c}|}$ alle coordinate dell'utente u_c (l'utente il cui indice r coincide banalmente col numero di colonna c), anziché alle coordinate dell'utente reale $u_{\pi(c)}$. Poiché le circonferenze sarebbero centrate su utenti sbagliati, l'ottimizzatore a minimi quadrati convergerebbe verso coordinate fittizie con un errore residuo molto elevato.

4.2 Risoluzione dell'Ambiguità tramite Assegnamento Ottimale

Per individuare la permutazione corretta tra le colonne di $\hat{A}$ e le posizioni note degli utenti $u_r \in \mathbb{R}^2$ ($r = 1, \dots, R$), il sistema valuta tutte le $R!$ permutazioni $\pi \in \mathcal{S}_R$.

Per ciascuna permutazione candidata π , indichiamo con $\hat{p}_i = (\hat{x}_i, \hat{y}_i) \in \mathbb{R}^2$ il vettore posizione 2D dell'antenna i -esima, stimato minimizzando il residuo dei minimi quadrati non lineari:

$$\text{Costo}(\pi) = \sum_{i=1}^I \sum_{c=1}^R \left(|\hat{p}_i - u_{\pi(c)}|_2 - R_{i,c} \right)^2$$

dove $R_{i,c} = \frac{1}{|\hat{a}_{i,c}|}$ è il raggio stimato per l'antenna i rispetto alla colonna c .

- Per permutazioni errate ($\pi \neq \pi^*$), i raggi $R_{i,c}$ non corrispondono alla geometria degli utenti $u_{\pi(c)}$, producendo un residuo elevato ($\text{Costo}(\pi) \gg 0$).
- Per la permutazione corretta ($\pi = \pi^*$), le circonferenze centrate in $u_{\pi(c)}$ con raggio $R_{i,c}$ si intersecano esattamente nella posizione dell'antenna p_i , annullando il residuo ($\text{Costo}(\pi^*) \approx 0$).

La permutazione ottima $\pi^* = \arg \min_{\pi \in \mathcal{S}_R} \text{Costo}(\pi)$ identifica l'associazione corretta colonna-utente e determina i vettori posizione $\hat{p}_i$ delle antenne.

4.3 Ripristino della Scala Fisica dei Fattori

Gli algoritmi CP-ALS standard normalizzano le colonne dei fattori a norma unitaria ($|a_r|_2 = 1$). Nel sistema DS-CDMA:

- I codici di spreading $C \in \{-1, +1\}^{J \times R}$ hanno potenza $|c_r|_2 = \sqrt{J}$.
- I simboli di trasmissione $S \in \mathbb{R}^{K \times R}$ hanno varianza unitaria, per cui $|s_r|_2 = \sqrt{K}$.

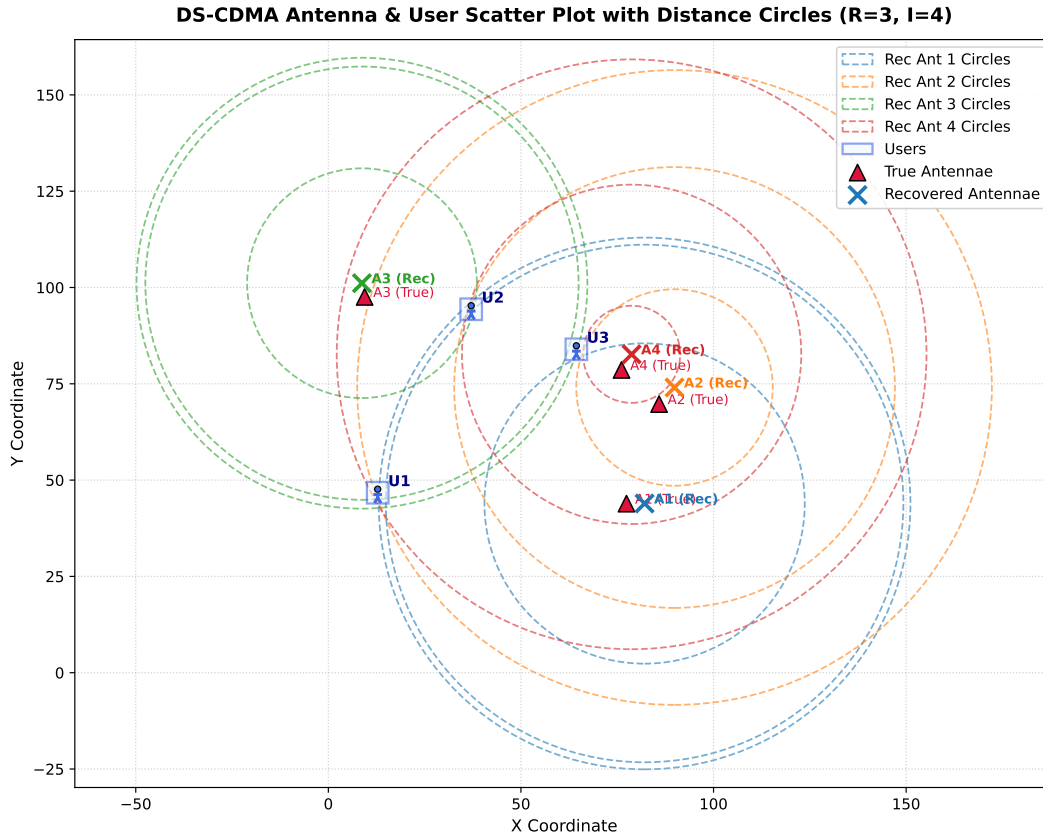
Ripristinando la norma fisica sui fattori C ed S , il fattore di scala reale dei guadagni di canale viene trasferito alla matrice $\hat{A}$:

$$\hat{A}_{\text{fisica}} = \hat{A}_{\text{grezza}} \cdot \frac{|C_{\text{grezza}}|_2 \cdot |S_{\text{grezza}}|_2}{\sqrt{J \cdot K}}$$

Questo approccio riporta i guadagni di canale al loro valore fisico $\hat{a}_{i,r} \approx 0.01 - -0.05$, generando raggi $R_{i,r} = \frac{1}{|\hat{a}_{i,r}|} \approx 20 - -80$ coerenti con l'area della simulazione (100×100).

4.4 Risultati Sperimentali e Visualizzazione

Eseguendo il solutore con $n_{\text{restarts}} = 10$ e minimizzando l'errore di ricostruzione del tensore ($\varepsilon_{\text{rel}} = 6.495 \times 10^{-8}$), la posizione 2D delle antenne viene ricostruita con un errore medio pari a ≈ 4.5 unità spaziali.



Sintesi dei Risultati:

L'azione congiunta delle re-inizializzazioni CP-ALS, il ripristino della scala fisica e la ricerca della permutazione ottima π^* garantisce la localizzazione precisa delle antenne p_i e il tracciamento delle circonferenze di raggio $R_{i,r} = \frac{1}{|\hat{a}_{i,r}|}$ centrate attorno a ciascuna antenna ricostruita $\hat{p}_i$.